UNIDAD 1 · PROBABILIDAD

Técnicas de Conteo

Herramientas para saber "¿de cuántas formas puede pasar algo?" — explicadas con ejemplos de tu día a día.

💡

¿Para qué sirven?

Las técnicas de conteo te ayudan a saber cuántas combinaciones o posibilidades existen, **sin tener que hacer una lista y contarlas una por una**. Las usas más seguido de lo que crees: al elegir tu ropa, crear una contraseña, armar un menú o formar un equipo.

1 🌳 Diagrama de árbol

QUÉ ES

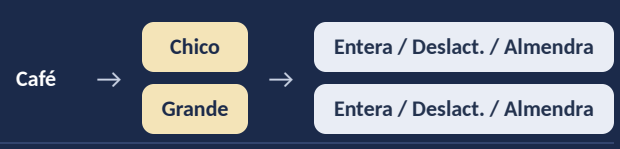
Un mapa visual que dibuja, paso a paso, **todas** las combinaciones posibles de una situación. Cada rama representa una decisión.

CUÁNDO USARLO

Cuando quieres **ver** todas las combinaciones, no solo contarlas — ideal cuando hay pocas opciones en cada paso.

EJEMPLO COTIDIANO

Vas por un café: eliges el tamaño (chico o grande) y el tipo de leche (entera, deslactosada o de almendra).



2 × 3 = 6 formas de pedir tu café

2 ➕ Principio Aditivo

QUÉ ES

Se usa cuando eliges **SOLO UNA** opción entre varias alternativas que no pueden pasar al mismo tiempo.

REGLA

Las opciones se SUMAN.

EJEMPLO COTIDIANO

Para desayunar en la cafetería puedes pedir tacos, torta o quesadilla — pero solo uno de los tres.

1 + 1 + 1 = 3 opciones de desayuno

3 ✖️ Principio Multiplicativo

QUÉ ES

Se usa cuando tomas **varias decisiones seguidas**, una tras otra, y cada una es independiente de la anterior.

REGLA

Las opciones se MULTIPLICAN.

EJEMPLO COTIDIANO

Armas tu outfit: 4 playeras, 3 pantalones y 2 pares de zapatos. Cada prenda es una decisión distinta.

4 × 3 × 2 = 24 outfits distintos

4 🔢 Número Factorial (n!)

QUÉ ES

Cuenta de cuántas formas se pueden **ordenar todos** los elementos de un conjunto. Se calcula multiplicando el número por todos los enteros menores hasta llegar a 1.

FÓRMULA

$n! = n \times (n-1) \times (n-2) \times \ldots \times 1$

EJEMPLO COTIDIANO

4 amigos van a hacer fila para subir al camión. ¿De cuántos órdenes distintos se pueden formar?

$4! = 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$ formas de hacer fila

5 🟦 Arreglos Rectangulares

QUÉ ES

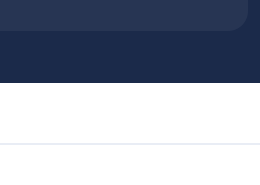
Cuenta elementos organizados en **filas y columnas**. El total es simplemente filas × columnas.

REGLA

Total = filas × columnas

EJEMPLO COTIDIANO

Tu salón de clases tiene 5 filas y 6 columnas de bancas.



5 × 6 = 30 lugares en el salón

6 🔀 Variación, Combinación y Permutación

LA PREGUNTA CLAVE

¿Uso **todos** los elementos o solo **algunos**? ¿El **orden** importa o no? Esas dos respuestas te dicen cuál técnica usar.

TODOS · ORDEN SÍ IMPORTA

Permutación

Ordenas todos los elementos de un conjunto.

Ej: acomodar 3 fotos en una repisa → 3! = 6 formas.

ALGUNOS · ORDEN SÍ IMPORTA

Variación

Eliges algunos elementos de un grupo y el orden sí importa.

Ej: elegir 1°, 2° y 3° lugar entre 6 corredores.

ALGUNOS · ORDEN NO IMPORTA

Combinación

Eliges algunos elementos y el orden no importa.

Ej: elegir a 3 amigos de 5 para ir al cine.

Truco rápido para elegir la técnica

Hazte estas preguntas en orden — te llevan directo a la técnica correcta.

¿ELIGES SOLO 1 OPCIÓN?
Se suman → Principio Aditivo

¿VARIAS DECISIONES SEGUIDAS?
Se multiplican → Principio Multiplicativo

¿ORDENAS TODO UN GRUPO?
Usa el Factorial (n!)

¿ELIGES SOLO ALGUNOS?
Orden importa: Variación · No importa: Combinación

Prof. Víctor Rodrigo Sedano Ruvalcaba